

◇企业创新与应用◇

基于机器视觉的钢板表面缺陷检测系统构建*

金小婷¹, 王娜², 于莹莹¹

[1.辽宁开放大学(辽宁装备制造职业技术学院), 辽宁沈阳 110031; 2.昆明冶金高等专科学校, 云南昆明 650033]

摘要: 针对钢板表面缺陷检测的实际需求,文章提出了一种基于机器视觉的高效检测系统。该系统引入状态空间模型,设计了 Vision Mamba 和 Conv MLP(卷积多层感知机)两个核心模块,并结合 YOLO(You Only Look Once)算法,构建了一个多尺度缺陷检测模型。实验结果表明,该模型在多尺度缺陷检测中表现出色,其平均检测精度(mAP)和检测速度(FPS)均优于传统 YOLO v8 模型,并且参数量更少、计算复杂度更低。该系统不仅增强了对局部和全局特征的捕捉能力,而且还提升了细粒度特征的敏感性和通道表达能力。研究成果可为工业生产中的质量控制提供有力的技术支持,具有广阔的应用价值和推广前景。

关键词: 缺陷检测;状态空间模型;YOLO**中图分类号:** TP391**文献标识码:** A**文章编号:** 1674-0688(2025)05-091-05**DOI:** 10.20137/j.qykjyfz.45-1359/t.20250701.002

0 引言

钢板作为钢铁制造企业的核心产品,是船舶制造、汽车制造、航空航天等多个生产制造领域的关键原材料^[1]。然而,在钢板的生产与锻造过程中,受辊轮等硬件设备状态、环境温度等多种现场因素的影响,钢板表面易产生各类缺陷,如冲孔、焊缝、新月形间隙、水斑、油斑、丝斑、夹杂物、压制坑、折痕和腰部褶皱等^[2]。这些缺陷不仅影响成品的外观和表面质量,而且还会增加后续加工成本,加速钢板的氧化和磨损,缩短其使用寿命,甚至可能引发生产安全事故。

基于机器视觉的检测技术,通过自动光学系统获取钢板表面图像,并运用先进算法进行分析和决策,以判断钢板是否符合质量标准。窦智等^[3]提出一种基于改进 YOLOv7 的钢板缺陷检测算法,对 YOLOv7 网络模型中的 ELAN(高效层聚合网络)模块进行优化,增强了网络对重要特征的提取能力。马磊等^[4]引入了一种基于轻量化检测模型 YOLOv8-FD 的方法,在 C_2f 中增加特征提取模块,以更好地理解

和利用输入图像信息,提升目标检测性能。周建新等^[5]提出一种改进 YOLOv9 的缺陷检测算法,利用 iRMB(倒残差移动块)的倒残差结构和 EMAttention(高效多尺度注意力)模块相结合,形成一种新的 iEMA(改进的高效多尺度注意力)模块,提高了网络的精确度。现有研究主要聚焦于增强模型全局建模能力、提升检测精度,但存在计算复杂度高的问题,难以满足实时检测的需求。本文构建了一套钢板表面缺陷检测系统,并设计了相应的表面缺陷识别算法。该系统集成了图像采集、预处理及表面缺陷识别等关键功能。在缺陷识别环节,设计 Vision Mamba 模块,以优化长距离依赖处理,增强模型对细粒度特征的感知能力,同时降低计算复杂度,提高检测速度。此外,通过引入 Conv MLP 模块,提升了模型的通道表达能力。本研究结合 YOLO 算法的高速性与多尺度检测优势,形成针对钢板表面缺陷的高效检测方案,为实时缺陷检测提供了新的思路。

1 钢板表面缺陷检测系统结构

钢板表面缺陷检测系统的硬件主要由工业相

*辽宁省教育厅基本科研项目“基于数字孪生的自动化产线故障诊断技术研究与应用”(JYTMS20230918)。

【作者简介】金小婷,女,辽宁沈阳人,硕士,讲师,研究方向:人工智能与电气运动控制;王娜,女,河南漯河人,硕士,讲师,研究方向:控制理论与控制工程;于莹莹,女,辽宁沈阳人,硕士,讲师,研究方向:应用电子技术。

【引用本文】金小婷,王娜,于莹莹.基于机器视觉的钢板表面缺陷检测系统构建[J].企业科技与发展,2025(5):91-94,99.

机、镜头和光源组成(图1)。系统采用500万像素黑白全局快门CMOS(互补金属氧化物半导体)相机,该相机通过GigE Vision接口传输数据。相机架设于钢板顶部,其光轴垂直于钢板的传输方向。系统搭配12 mm工业镜头,以获取合适的视场角和清晰的图像。采用同轴光源,该光源能够均匀照亮钢板表面,提升图像质量。同轴光源安装于镜头正下方,可确保为钢板表面提供稳定可靠的光照条件^[6]。整体硬件布局能够为缺陷检测提供准确的图像信息。

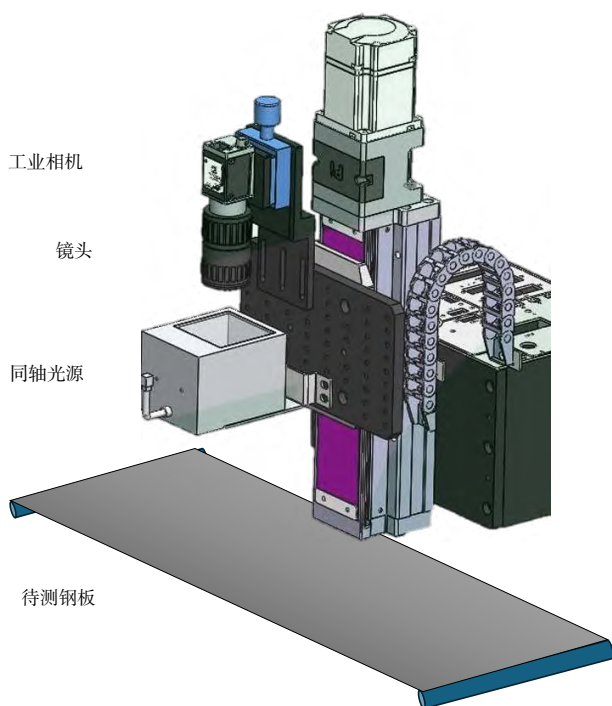


图1 钢板缺陷检测系统硬件结构

2 图像预处理

缺陷检测系统采集的图像需经过预处理才能进行检测,以提升图像质量和可检测性。预处理包括灰度化、ROI(感兴趣区域)分割和形态学变换3个步骤。

2.1 灰度化处理

每个像素点处的灰度值通过加权RGB(红、绿、蓝)分量计算,最终生成灰度图像,从而简化后续图像的处理和分析,灰度值计算公式如下:

$$I(x, y) = 0.3R(x, y) + 0.6G(x, y) + 0.1B(x, y), \quad (1)$$

其中: $I(x, y)$ 为像素点 (x, y) 处的灰度值; $R(x, y)$ 、 $G(x, y)$ 、 $B(x, y)$ 分别为像素点 (x, y) 处的红、绿、蓝通道像素值。

2.2 ROI分割

在ROI分割流程中,首先需针对ROI区域内的每个像素点计算灰度均值 μ_I 和方差 σ_I ,以描述该区域内灰度值的分布特性;其次计算分割阈值 I_T ,并基于所得值对灰度图像进行二值化处理;最后生成二值图像 D 。 I_T 计算公式如下:

$$I_T = \mu_I + 3\sigma_I. \quad (2)$$

2.3 形态学变换

为了从复杂背景中有效分离钢板目标并消除噪声干扰,采用 3×3 像素的结构元素 e 对二值图像 D 进行形态学处理,即对二值图像 D 依次进行膨胀和腐蚀操作,得到膨胀 $Dilate(x, y)$ 与腐蚀 $Erode(x, y)$ 结果;随后,计算 $Dilate(x, y)$ 和 $Erode(x, y)$ 的数字矩阵差集 $Diff$,以获取钢板的边缘信息,该过程的表达式如下:

$$Dilate(x, y) = \max \{ D(x - x', y - y') + e(x', y') | (x', y') \in S_e \}, \quad (3)$$

$$Erode(x, y) = \min \{ D(x + x', y + y') - e(x', y') | (x', y') \in S_e \}, \quad (4)$$

$$Diff = Dilate(x, y) - Erode(x, y), \quad (5)$$

其中: S_e 表示结构元素 e 的执行区域,通常情况下,结构元素在执行区域内所有坐标处的值均为0,即 $e(x', y') = 0$ 。通过此形态学处理,系统能够有效提取钢板的完整边缘特征,为后续缺陷检测提供准确的几何特征基础。

3 钢板缺陷检测模型

钢板缺陷检测模型的架构由骨干网络(Backbone)、颈部网络(Neck)和检测头(Head)3个部分组成(图2)^[7]。首先,通过Backbone提取出多层次的特征图;其次,在Neck中进行全局特征的有效融合;最后,将融合后的特征图传递至Head,完成缺陷的分类和边界框回归任务^[8]。

3.1 多尺度特征提取

在Backbone部分,输入图片先经过由卷积层(Conv)、二维卷积层(Conv2D)和批归一化层(Batch Norm)组成的下采样模块,再生成分辨率为 $H/4 \times W/4$ 的二维特征图。随后,特征图依次通过串联的Vision Mamba模块和Conv MLP模块(Vision Mamba-Conv MLP)进行深入的图像特征提取。Neck部分采用渐进式非对称特征金字塔网络(PAFPN)结构,

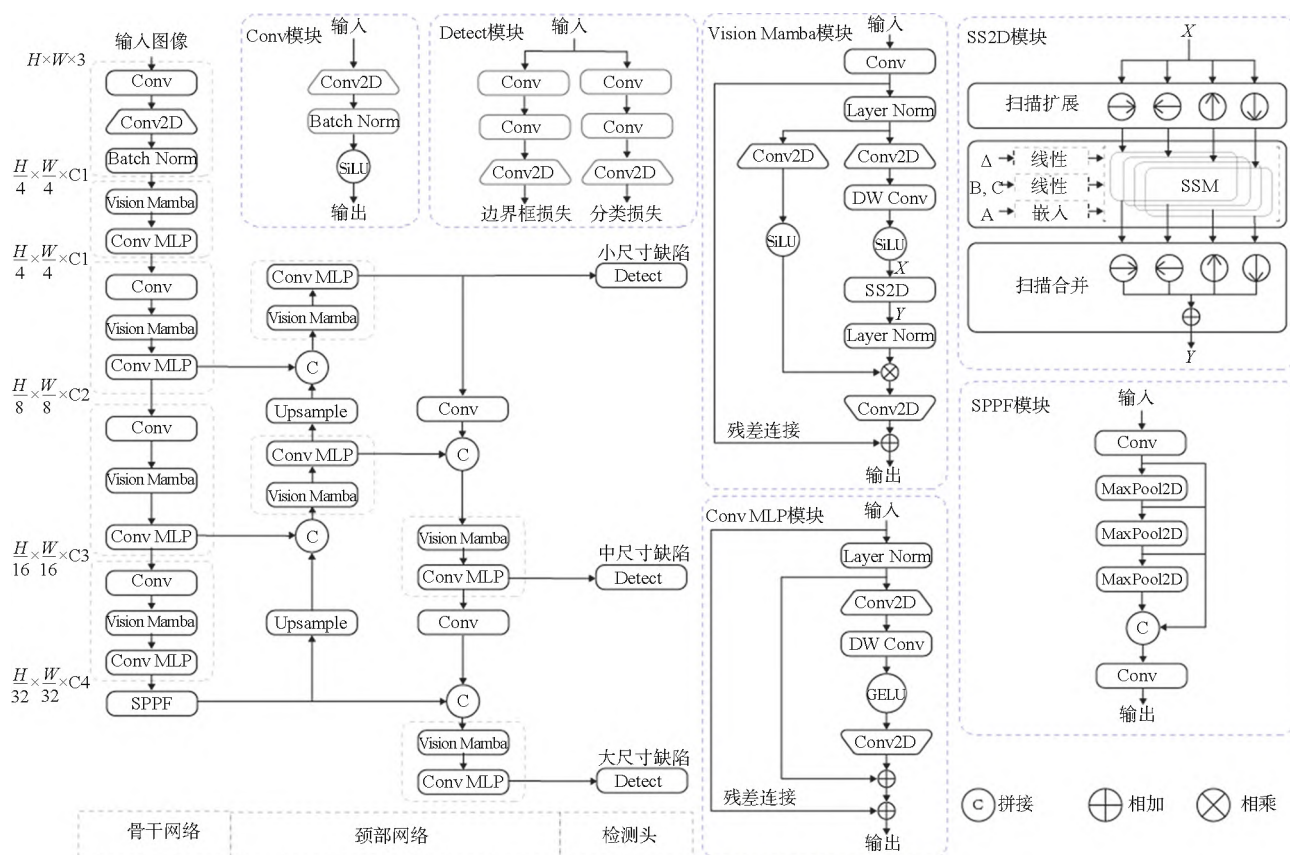


图2 缺陷检测模型结构

用于融合和细化来自不同尺度的特征。通过上采样模块(Upsample)和由Conv构成的下采样模块,结合Vision Mamba-Conv MLP卷积层,增强模型对不同尺度缺陷的检测能力,提高模型的鲁棒性和准确性。Head结构连接Neck的输出,分为小、中、大3种尺度的目标检测层,以适应不同尺寸的缺陷检测需求。

3.2 全局特征融合

Vision Mamba模块首先对二维特征图进行分割,并利用Conv2D卷积进行降维处理;其核心模块SS2D(State Space Two Dimensional,二维状态空间)是一种基于状态空间模型(SSM)的卷积操作。SS2D通过扫描扩展输入特征图,获取左上横向至中心、右下横向至中心、左下纵向至中心以及右上纵向至中心4个方向上的序列,并将这些序列融合成全局特征表示。SS2D的主要优势在于能够在不增加计算复杂度的前提下,扩展模型的可学习范围,从而提升模型性能。

3.3 残差特征增强

Conv MLP模块对输入序列进行非线性变换,以增强模型的表达能力。该模块采用深度可分离卷积

(DW Conv)作为位置编码器,首先利用非线性激活函数GeLU控制每一层信息的流动,其次通过Conv2D卷积细化并融合通道信息,最后利用残差级联机制将提取的特征与原始输入和隐藏层中的特征相加,以捕获更多的全局特征。这一机制在训练过程中能更有效地回流梯度,并通过保留和利用图像的空间结构信息,显著提高模型的性能。

空间金字塔快速池化(Spatial Pyramid Pooling Fast, SPPF)模块采用一种高效的池化方式,用以融合不同尺度的信息,从而增强特征图的语义信息。在SPPF模块中,首先对输入特征图进行1次卷积操作;其次,进行3次串行的MaxPool2d(二维最大池化)操作,并确保每次池化操作后特征图的维度保持不变;最后,将池化操作前后的特征图进行拼接并通过1次卷积操作实现升维。

4 实验分析

4.1 评价指标

本研究采用MS COCO(基于常见物体背景的平均得分)精度评价体系对模型精度进行评估,具体指

标定义如下:交并比(IoU)用于衡量预测边界框与原始标记框的重叠程度,设定 $IoU \geq 0.5$ 为有效检测阈值;平均精度(mAP)基于不同 IoU 阈值下的查准率 P 和查全率 R 计算,其表达式如下:

$$P = \frac{TP}{TP + FP}, \quad (6)$$

$$R = \frac{TP}{TP + FN}, \quad (7)$$

$$mAP = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \int (P_i(R_i)) dR_i, \quad (8)$$

其中: TP 表示正确预测的正样本的数量; FP 表示错误预测为正样本的负样本数量; FN 表示错误预测为负样本的正样本数量, P_i 和 R_i 分别为第 i 类目标的查准率和查全率。特别地, mAP_{50} 和 mAP_{95} 分别反映 $IoU = 0.5$ 和 $IoU = 0.95$ 时的检测性能^[9]。

此外,采用参数数量($\#param.$)量化模型复杂度;采用 FPS (每秒检测的图片数量)^[10]评价模型检测速度,以全面评估模型性能。

4.2 检测结果分析

图3展示了缺陷检测模型在整个训练过程中的性能变化趋势。实验结果表明:训练初期,模型能快速提升, mAP 值显著增长;随着训练的进行,性能呈波动性上升趋势并逐渐收敛;在75个 $epoch$ (周期)后模型趋于稳定,并于第95个 $epoch$ 达到最优状态,此时各项指标分别为 $P=70.4\%$ 、 $R=61.9\%$ 、 $mAP_{50}=64.7\%$ 、 $mAP_{95}=34.6\%$ 。为验证缺陷检测模型的有效性,将其与YOLO v8进行对比实验(训练 $epoch=100$)。结果表明:在 mAP 指标上,缺陷检测模型较YOLOv8提高了1.8%~2.7%;检测速度提升3~4.7 FPS;参数量减少1.3~5.1 M。详细对比数据见表1。

5 结语

本文构建了一套完整的钢板表面缺陷检测系统,通过集成高精度图像采集硬件、自适应预处理流程和创新的深度学习模型,实现了对钢板表面缺陷的实时、精准检测。该系统集成了图像采集、预处理及缺陷识别等核心功能模块。在缺陷识别环节,创新性地设计了Vision Mamba模块,利用状态空间模型优化长距离依赖建模,显著提升了模型对细粒度特征的感知能力,同时有效降低了计算复杂程度;引入的Conv MLP模块则通过结合深度可分离卷积与多层感

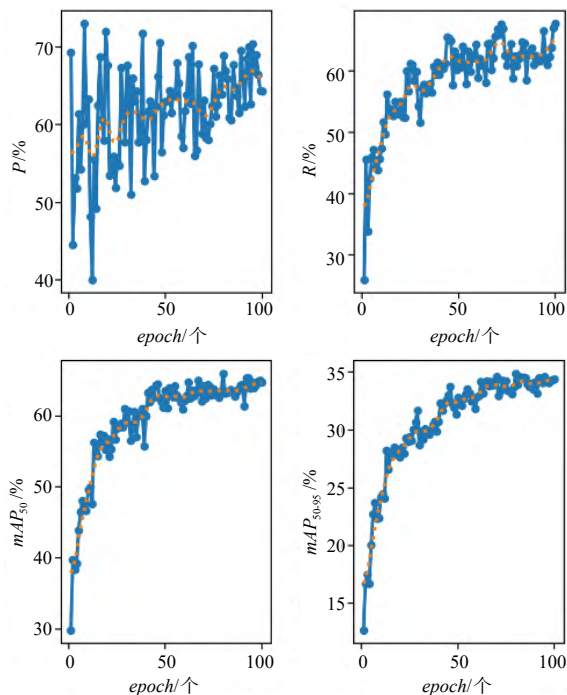


图3 缺陷检测模型对各性能指标的影响

表1 不同模型的性能对比

模型	mAP_{50}	mAP_{95}	$\#param.$	FPS
YOLO v8n	62.4	32.1	3.2 M	66.7
缺陷检测 n	64.7	34.6	1.9 M	63.7
YOLO v8s	64.3	32.6	11.2 M	62.1
缺陷检测 s	66.1	35.1	6.1 M	58.1
YOLO v8m	65.5	34.3	25.9 M	55.6
缺陷检测 m	67.7	37.0	21.8 M	50.9

知机,进一步提升了模型的通道表达能力。通过结合YOLO算法的多尺度目标检测优势,实现了对钢板缺陷的实时检测。实验结果表明,本系统表现出了较高的平均精度值,充分验证了系统的有效性和实用性。未来研究可重点关注系统在复杂工业环境下的适应性,探索多模态数据融合分析技术,并推动其在边缘计算设备上的部署应用,为智能制造领域的质量控制提供更强大的技术支持。

6 参考文献

- [1]顾嘉炜,焦良葆,焦波,等.基于改进YOLOv5s的金属表面缺陷检测[J/OL].计算机测量与控制,1-15[2025-01-28].
http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.4762.TP.20250116.1403.011.html.

(下转第99页)

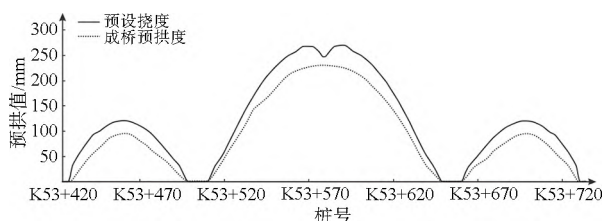


图8 预设挠度和成桥预拱度曲线图

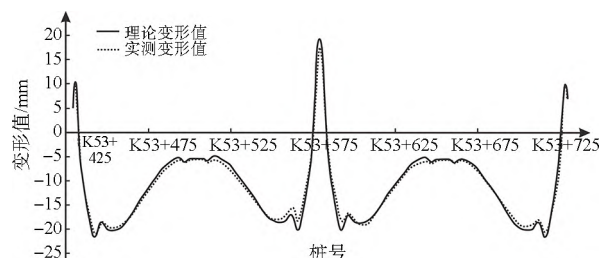


图9 主梁理论变形值与实测变形值对比图

4 结语

本文采用理论分析与工程实践相结合的方式,探讨了基于有限元—监测耦合分析的大跨度曲线连续刚构桥精细化施工控制方法,通过荷载效应优化、预应力损失修正、温度效应控制等多维度技术措施,实现了对大跨度曲线连续刚构桥施工全过程的动态监控与精准调控。通过建立三维线形监测与预拱度动态修正机制,显著提高了桥梁结构空间姿态的控

制精度,有效解决了施工过程中由荷载变化、温度效应等因素引起的变形控制难题,实现了施工过程的闭环反馈控制。工程实践表明,该方法在枯柯河大桥项目中取得了显著成效,在同类桥梁工程中具有重要的推广价值。

5 参考文献

- [1]周成龙,黄媛媛,沈宾宾,等.高墩大跨连续刚构桥施工监控研究进展[J].工程与建设,2023,37(6):1664-1666,1669.
- [2]黄俊权,周尚实.曲线连续刚构桥典型病害及处理对策[J].西部交通科技,2022(11):37-39.
- [3]白午龙,张煜,石雪飞,等.山区高墩大跨连续刚构桥施工阶段稳定性影响参数分析[J].重庆交通大学学报(自然科学版),2013,32(S1):839-843,851.
- [4]李扬帆.大跨度异形曲线连续刚构桥的设计研究[J].中国市政工程,2024(1):6-9,149.
- [5]吴章旭,刘德龙,梁军林,等.预应力混凝土连续刚构桥长曲线预应力束张拉控制方法研究[J].西部交通科技,2022(11):121-122,126.
- [6]唐鹏.多跨曲线连续刚构桥悬臂施工控制试验研究[J].盐城工学院学报(自然科学版),2023,36(4):57-63.
- [7]陈闯,王旭燊,王银辉.不同曲率下预应力斜墩曲线连续刚构桥施工过程变形分析[J].科学技术与工程,2021,21(2):764-773.
- [2]伍麟,郝鸿宇,宋友.基于计算机视觉的工业金属表面缺陷检测综述[J].自动化学报,2024,50(7):1261-1283.
- [3]窦智,胡晨光,李庆华,等.改进YOLOv7的小样本钢板表面缺陷检测算法[J].计算机工程与应用,2023,59(23):283-292.
- [4]马磊,李晔,王宇翔.YOLOv8-FD:YOLOv8改进的钢板表面缺陷检测方法[J].计算机工程与应用,2024,60(24):211-221.
- [5]周建新,李忠泽,郝英杰.基于改进YOLOv9的钢板表面缺陷检测的方法[J].电子测量技术,2024,47(22):181-188.
- [6]杨璐雅.钢板表面缺陷图像检测与分类识别技术研究[D].西安:西安电子科技大学,2023.
- [7]陈法权.基于深度学习的金属加工表面缺陷检测方法研究[D].郑州:河南工业大学,2024.
- [8]龙阳,肖小玲.改进YOLOv8的金属表面缺陷检测模型[J].制造技术与机床,2024(8):187-194.
- [9]王慧菁,杨长辉,吕庆.基于机器视觉的金属表面缺陷检测方法综述[J].微纳电子与智能制造,2022,4(4):71-81.
- [10]李宗祐,高春艳,吕晓玲,等.基于深度学习的金属材料表面缺陷检测综述[J].制造技术与机床,2023(6):61-67.

(上接第94页)